

¿Cómo es realmente el poder militar-industrial de la India? No es tan malo como se cree

Zhihu

Comparada con China, la industria militar india está sin duda muy por detrás, pero su nivel es mucho mayor de lo que muchos en Zhihu se imaginan. China e India tienen disputas territoriales, y en el futuro puede haber también competencia industrial; por tanto, conviene que el pueblo chino conozca el poder militar indio, no lo juzgue mal y nunca hable a la ligera de la guerra.

He aquí una breve presentación.

Misiles

Misiles hipersónicos

El 17 de noviembre de 2024, la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa de la India (DRDO) completó con éxito el primer vuelo de prueba de un misil hipersónico de largo alcance. El misil fue lanzado desde la isla Dr. Abdul Kalam, frente a la costa de Odisha. Puede portar diversas cargas útiles, con un alcance superior a 1500 km; es un complemento importante del arsenal defensivo indio. Los sistemas antimisiles actuales difícilmente pueden defenderse de misiles hipersónicos. Desde el noreste de la India, 1500 km cubren ya las grandes ciudades del suroeste de China. Si en el futuro se desarrollan misiles hipersónicos de dos o tres mil kilómetros, o incluso de mayor alcance, la amenaza para China será aún mayor.

Hypersonic Missile

Can reach speed in excess of Mach 5,
has range of over 1,500 km

Unlike traditional ballistic &
cruise missiles, hypersonic
weapon almost impossible to
intercept by current air defence
systems

To be used
in non-nuclear
role, expected to
have anti-ship &
land attack
variants

New weapon
developed for
upcoming tri
services
rocket force



India joins
elite group of
nations with
such capacity,
other
countries
include US,
Russia and
China



知乎 @最最遥远的路

Hay quien dice que este misil hipersónico indio es falso, porque la India no tiene túnel de viento. Pero en realidad la India sí lo tiene. El túnel de viento desarrollado por el IIT alcanza de Mach 8,8 a Mach 29,4; incluso tomando el valor bajo, Mach 8,8, equivale al túnel de viento hipersónico de choque JF-10 que China construyó en 1998 y puso en funcionamiento ese mismo año. El túnel de viento indio puede ya sostener el desarrollo de misiles hipersónicos.

IIT Kanpur achieves major milestone with India's First Hypervelocity Expansion Tunnel Test Facility

Kanpur, 05 February, 2024: The Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) has successfully established and tested India's first Hypervelocity Expansion Tunnel Test Facility, a major achievement that puts India amongst only a handful of countries with this advanced hypersonic testing capability. The facility, named S2, is capable of generating flight speeds between 3-10 km/s, simulating the hypersonic conditions encountered during atmospheric entry of vehicles, asteroid entry, scramjet flights, and ballistic missiles. This makes it a valuable test facility for ongoing missions of ISRO and DRDO including Gaganyaan, RLV, and hypersonic cruise missiles.

The S2, nicknamed 'Jigarthanda', is a 24-meter-long facility located at IIT Kanpur's Hypersonic Experimental Aerodynamics Laboratory (HEAL) within the Department of Aerospace Engineering. The S2 was indigenously designed and developed over a period of three years with funding and support from the Aeronautical Research and Development Board (ARDB), the Department of Science and Technology (DST), and IIT Kanpur.

Commenting on this, **Prof. S. Ganesh, Director, IIT Kanpur**, said, "The successful establishment of S2, India's first hypervelocity expansion tunnel test facility, marks a historic milestone for IIT Kanpur and for India's scientific capabilities. I congratulate Prof. Sugarno and his team for their exemplary work in designing and fabricating the hypersonic research infrastructure. S2 will empower India's space and defence organizations with domestic hypersonic testing capabilities for critical projects and missions."

Prof. Mohammed Ibrahim Sugarno, Associate Professor, Department of Aerospace Engineering and Centre for Lasers & Photonics at IIT Kanpur said, "Building S2 has been extremely challenging, requiring in-depth knowledge of physics and precision engineering. The most crucial and challenging aspect was perfecting the 'free piston driver' system, which requires firing a piston at high pressure between 20-35 atmospheres down a 6.5 m. compression tube at speeds of 150-200 m/s, and bringing it to a complete stop or 'soft landing' at the end."

"However, with our expertise, we were able to overcome this. Our team is proud to have designed, built, and tested this one-of-a-kind facility, cementing India's position in the elite global hypersonic research community." added.

对于“最遥远的路”

Misiles balísticos

La India tiene misiles balísticos: todo el mundo lo sabe. Pero las valoraciones de su rendimiento siguen siendo más bien negativas. En realidad, los misiles balísticos indios se desarrollan muy rápido y ya disponen de capacidad de lanzamiento móvil por carretera y ferrocarril. Eso significa que la capacidad de segundo ataque de la India ha mejorado mucho: en un posible conflicto, los sistemas de misiles ocultos en el este de la India pueden lanzar misiles móviles causando graves daños a grandes ciudades del oeste de China, como Chengdu o Kunming. Este año, el Agni-5, de 5000 km de alcance, ha completado con éxito su prueba de lanzamiento: desde territorio indio puede cubrir la mayoría de las ciudades chinas; aunque la capacidad de interceptación china sea muy fuerte, si una ciudad recibe solo unas pocas cabezas, las bajas humanas serían enormes.

9月24日，印度国防研究与发展组织（DRDO）宣布，铁路机动发射系统成功试射一枚“烈火-P（Agni-Prime）”中程弹道导弹。



▲ 印度“烈火-P”中程弹道导弹试射，导弹飞出发射筒的瞬间

知乎 @最最遥远的路

El misil «Agni-P» tiene un alcance de diseño de 1000 a 2000 km. Según la DRDO, la versión móvil por carretera ya está equipada en el ejército indio. Según el plan, el Agni-P sustituirá a los Agni-I (alcance 700 km) y Agni-II (2000 km), o servirá de complemento. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), la India cuenta actualmente con 12 lanzadores de Agni-I y 8 de Agni-II. Como parte de la fuerza nuclear india, el Agni-P, desplegado en plataformas móviles sobre raíles, tiene una gran importancia. Al fin y al cabo, un sistema de misiles balísticos basado en la red ferroviaria ofrece a la India un modo relativamente barato de desplegar misiles balísticos, reduciendo en gran medida la probabilidad de que sufran ataques preventivos o de represalia. Operativamente, el lanzamiento móvil por ferrocarril aprovechará la red ferroviaria india, sumamente extensa —unos 64.000 km—, permitiendo dispersar rápidamente los misiles, de modo que a cualquier adversario le resulte difícil detectarlos y vigilarlos. Los túneles ferroviarios que salpican la India ofrecen a estos sistemas refugios reforzados ya hechos, fáciles de ocultar. Esto no solo los hace más difíciles de destruir para el enemigo, sino también muy difíciles de rastrear. Hay indicios de que la prueba del Agni-P ha suscitado especial atención en China: el buque de seguimiento espacial chino «Yuanwang 5» apareció en el océano Índico antes del lanzamiento. Fuente: Prueba del sistema móvil ferroviario del misil Agni-P de la India; el buque de seguimiento espacial chino «Yuanwang 5» lo vigila.

Según informa el sitio militar Army Recognition del 21 de agosto, conforme a la información publicada por el Ministerio de Defensa indio, se ha confirmado el éxito del vuelo de prueba del misil balístico de alcance medio Agni-5. El lanzamiento se realizó en el campo de pruebas integrado de Chandipur, Odisha, que depende del Comando de Fuerzas Estratégicas de la India, encargado de supervisar las operaciones de la fuerza nuclear india. Este lanzamiento de entrenamiento de usuarios cumplió todos los parámetros técnicos, demostró el estado de preparación en condiciones operativas reales y reforzó la capacidad india de ataque de precisión de largo alcance como parte de su postura de disuasión nuclear. El Agni-5 es el misil más avanzado de la serie Agni y representa un salto técnico clave del programa de misiles balísticos del país. El misil mide unos 17,5 metros de largo, unos 2 de diámetro y pesa unas 50 toneladas. Usa un sistema de propulsión sólida de tres etapas que, frente a los sistemas anteriores, mejora notablemente su alcance, aceleración y fiabilidad. El misil es móvil por carretera: va en un contenedor de lanzamiento sellado montado sobre un vehículo de lanzamiento de alta movilidad, capaz de almacenarse, desplegarse rápidamente y efectuar lanzamientos en frío desde diversos terrenos. Lleva un sistema de navegación inercial basado en giroscopio láser de anillo (RLG-INS), apoyado por los satélites del Sistema Regional de Navegación por Satélite de la India (IRNSS), que garantiza un error circular probable (CEP) de entre 10 y 20 metros. El vehículo de reentrada emplea un escudo de material compuesto carbono-carbono que le permite soportar temperaturas superiores a 3000 °C en la reentrada terminal. Se calcula que su alcance es de unos 5800 km, capaz de alcanzar todo el continente asiático. Fuente: La India lanza con éxito el Agni-5, cuyo alcance cubre toda Asia.

Los misiles balísticos de lanzamiento submarino K de la India no tienen aún suficiente alcance y sirven sobre todo contra Pakistán. Pero el misil K-5 en desarrollo alcanzará 5000 km: podrá golpear desde las profundidades del océano Índico las principales ciudades chinas, y será difícil de defender. La India desarrolla además el K-6, con un alcance estimado de 8000 km; si se incorpora al arsenal, la amenaza será aún mayor.

印度成功测试K-5潜射导弹的第二级火箭发动机

Original 兵器知识杂志社 兵器知识杂志 2025年12月3日 17:30 北京

印度的纳西克能源材料先进中心 (ACEM[®]) 宣布, 他们已成功完成K-5潜射弹道导弹第二级火箭发动机的静态测试, 验证了这种10吨级推力发动机的弹道性能、安全性、子系统集成, 核心技术指标符合预期。



该发动机长2.68米, 直径2.49米。它以T700碳纤维、Epofine树脂复合材料[®]制作外壳, 内装HD-1.3复合推进剂。测试中采用热源型点火系统, 喷口实现了 $\pm 2^\circ$ 的转向, 250余组仪器数据与预测性能曲线高度吻合。预计在2026年中, 将启动K-5导弹的水下发射试验。

K-5潜射导弹最大射程达5000~8000千米, 战斗部重2000千克, 最大飞行速度7.5马赫。该弹列装后, 将使印度可以从孟加拉湾发射导弹覆盖欧亚非大部分陆地, 大幅提高其海基核威慑能力。

Fuente: <https://mp.weixin.qq.com/s/KUGuz5MwRGigafGWsp2fQw>

Misiles de crucero

El misil de crucero BrahMos, que brilló en el último conflicto entre India y Pakistán, ha pasado la prueba del combate real; la India tiene ya una gran capacidad de producción nacional, suficiente no solo para su propio uso, sino también para exportar en cantidad a países como Filipinas, Indonesia o Vietnam. El rendimiento de este misil es de nivel internacional avanzado.

El misil de crucero BrahMos, desarrollado por la empresa mixta ruso-india BrahMos Aerospace, es una nueva generación de misil de crucero supersónico y multitrayectoria; su capacidad de penetración,

de resistencia a interferencias y de supervivencia frente a la interceptación antimisil es «única» en el mundo, por lo que los medios indios y rusos lo llaman el misil «milagroso», el misil de crucero más moderno. El BrahMos mide 8,4 metros de largo, 0,67 de diámetro, con un peso en orden de marcha de 1500 kg; su sistema de propulsión combina un acelerador de cohete sólido con un estatorreactor integral; en trayectoria de gran altura alcanza los 290 km. El fuselaje usa una configuración aerodinámica tipo dardo, con una capa de pintura absorbente de radar desarrollada en la India que refuerza su sigilo. La guía combina navegación inercial con navegación por satélite y radar activo terminal. Desde su primer lanzamiento terrestre en junio de 2001, BrahMos Aerospace ha ido desarrollando durante más de diez años versiones de superficie, terrestre, aérea y submarina, convirtiéndose en un sistema de armas de misil de crucero supersónico de nivel internacional capaz de atacar objetivos navales y terrestres. Según las informaciones disponibles, la serie tiene principalmente estos rasgos: primero, buen sigilo, por la configuración tipo dardo y la pintura absorbente de radar de fabricación india, que minimiza la probabilidad de ser detectado por el radar antiaéreo enemigo. Segundo, alta precisión de guía: combina navegación inercial, radar activo y navegación por satélite, usando directamente el maduro sistema de navegación satelital de los misiles estratégicos rusos de crucero de largo alcance Kh-555 y Kh-101; en 2013 añadió además la combinación GPS-GLONASS a la plataforma inercial Doppler existente, mejorando la precisión de guía de largo alcance. Tercero, alta velocidad de vuelo: el sistema de propulsión combina acelerador de cohete sólido con estatorreactor líquido integral; el motor principal es un nuevo estatorreactor integral compacto desarrollado por la empresa india HAL, que vuela a Mach 3 con un alcance máximo de 290 km. Cuarto, gran capacidad de maniobra: la versión antibuque dispone de trayectoria alta y baja, vuelo rasante terminal y maniobra serpenteante terminal; en la fase final desciende a unos 10 metros, pegado a la superficie del mar, y vuela en zigzag para eludir la interceptación antimisil; la versión de ataque terrestre puede realizar ataques en picado de gran ángulo, apta para el combate en terreno montañoso. En suma, esta serie de misiles tiene un rendimiento excelente y ha alcanzado el nivel de vanguardia mundial actual. Fuente: Breve análisis de los dos sistemas de misiles nacionales encargados recientemente por el Ministerio de Defensa indio.



布拉莫斯是由俄印合资的布拉莫斯航空航天公司研制的新一代巡航导弹

兵工那些事儿

知乎 @最遥远的路

Misiles de defensa aérea

Además del S-400 comprado a Rusia, la India tiene sistemas antiaéreos nacionales, como el misil Akash. Dentro de la India, este misil es alabado solo después del BrahMos, sobre todo porque ha conseguido algunos resultados reales en combate. El sistema se ha vendido también a Armenia, para enfrentarse a Azerbaiyán. Curiosamente, Azerbaiyán ha comprado el sistema HQ-9 chino y cazas JF-17. Si en el futuro Armenia y Azerbaiyán entran en conflicto, el equipamiento indio volverá a ser puesto a prueba de forma integral contra armas chinas. Eso sí, que este equipamiento indio se venda al extranjero demuestra al menos que no es basura del todo.

Según los datos clave de rendimiento, el Akash Mk1 pesa 720 kg, con diámetro de fuselaje de 35 cm y longitud total de 5,78 m; lleva una ojiva de fragmentación de 55 kg, controlada por espoleta de radar, con radio efectivo de fragmentos de hasta 10 metros. En alcance y altitud: alcance efectivo de 25 km, altitud máxima de 20 km; cuando el misil llega a los 9000 metros y el combustible se agota, alcanza 840 m/s. Un batallón de Akash tiene 4 baterías; las tareas de detección y guía de todo el batallón las realiza el radar «Rohini», con alcance máximo de detección de 200 km y un ángulo de cobertura muy amplio; el radar multifunción «Rajendra» se centra en el combate de corto alcance: en un radio de 60 km realiza búsqueda, captura, seguimiento automático e identificación amigo-enemigo, y asume además la guía del misil. Cada batería Akash va provista de un radar Rajendra, que trabaja en la banda de 4,5-8 GHz. El rendimiento de este radar multifunción es sobresaliente: puede guiar simultáneamente 2 misiles contra el mismo objetivo, enfrentarse hasta a 4 objetivos entrantes y

mantener el seguimiento continuo de 64 objetivos en un radio de 90 km. La coordinación entre radares y vehículos lanzadores depende de un puesto de mando móvil de nivel batería. Hasta 2024, la India ha encargado 32 radares Rajendra. Hoy el sistema Akash cumple principalmente funciones de defensa aérea de puntos vitales, desplegado sobre todo en los alrededores de las bases aéreas. Por ejemplo, en la base aérea de Gwalior, Madhya Pradesh, se han desplegado 2 batallones Akash que han sustituido por completo al anterior sistema S-125M. Frente a este, el Akash tiene mejor movilidad: puede desplegarse rápidamente sin depender de posiciones fijas. Los batallones Akash desplegados en la base se trasladan periódicamente a posiciones de campaña para entrenamientos de combate realista; en situaciones de tensión se despliegan móvilmente hacia el frente según las necesidades. Durante la escalada indo-pakistaní de 2025, varios batallones Akash fueron trasladados urgentemente a la zona fronteriza y derribaron varios drones de reconocimiento pakistaníes, verificando con resultados de combate real la eficacia del sistema. Fuente: <https://mp.weixin.qq.com/s/ORTli79Q3fmqIl4W-jHeKg>

Misiles aire-aire

La India ha desarrollado un misil aire-aire avanzado nacional, con alcance superior a 100 km; solo por alcance, alcanza el nivel del PL-11. El PL-11 se probó en 2003, así que este misil indio puede haber alcanzado el nivel de China de 2003. La India tiene ventaja de ser rezagada; en los próximos diez años, es muy probable que veamos un desarrollo rápido de la India en el campo de los misiles.

Según informa *India Today* del 12 de julio, la DRDO y la Fuerza Aérea india (IAF) anunciaron conjuntamente el 11 de julio de 2025 la finalización con éxito de las pruebas de fuego real del misil aire-aire más allá del alcance visual (BVRAAM) nacional «Astra». Las pruebas se realizaron frente a la costa de Odisha, con el caza Su-30 Mk-I como plataforma de lanzamiento. Según se informa, el equipo científico realizó dos lanzamientos contra objetivos aéreos no tripulados de alta velocidad, con distinto alcance, ángulo de ataque y estado de la plataforma. Ambos alcanzaron los objetivos previstos, verificando la eficacia operativa del sistema. El misil usa un buscador de radiofrecuencia (RF Seeker) de desarrollo propio, con un avanzado sistema de guía y navegación; su alcance efectivo supera los 100 km. El desarrollo corrió a cargo de varios laboratorios de la DRDO, junto con más de 50 empresas estatales y privadas, incluida Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Fuente: La India anuncia el lanzamiento exitoso del misil aire-aire «Astra», de más de 100 km de alcance.

Armas principales del ejército de tierra

Tanques

El tanque indio Arjun se ha convertido en un chiste. Pero la India ha desarrollado un tanque ligero que, combinando componentes clave extranjeros como el motor, ha montado con rapidez una

plataforma de combate de altiplano bastante decente. Aunque este tanque, como los sistemas de armas coreanos, tiene gran cantidad de componentes extranjeros, el hecho de haber podido integrarlo demuestra que el poder industrial-militar indio ha avanzado bastante. Que el ejército indio esté dispuesto a recibirlo en grandes cantidades significa que, a sus ojos, es mucho mejor que el Arjun.



印度“佐拉瓦尔”新轻坦

知乎 @最最遥远的路

En realidad, sobre el nuevo tanque ligero «Zorawar» no es una noticia reciente. El 23 de abril de 2021, la India publicó una invitación a información sobre su nueva generación de tanque ligero. En agosto de 2022, el Ministerio de Defensa publicó el pliego del proyecto, denominado oficialmente «AFV-ILT» y clasificado en la categoría «Make-I» del procedimiento de adquisiciones de defensa indio; se sabe que en los proyectos «Make-I» el 90% de la financiación proviene del gobierno y la mayoría de los componentes del sistema los fabrican empresas locales. En movilidad, el Zorawar abandonó el diseño inicial con chasis de vehículo blindado de orugas basado en el obús autopropulsado K-9 y adoptó un chasis blindado de orugas de nueva generación. El sistema de propulsión usa un motor diésel de 750 CV fabricado por Cummins (EE. UU.), con una relación potencia-peso de 30 CV/tonelada, adaptado a una transmisión de Renk; la velocidad máxima en carretera alcanza los 65 km/h. El Zorawar tiene además capacidad anfibia: a cada lado del casco lleva un pontón desmontable y dos propulsores de agua en la parte trasera; puede vadear 1,5 metros de profundidad. Como su peso en combate es de solo 25 toneladas, puede transportarse y desplegarse con rapidez en los C-17 o Il-76MD de la Fuerza Aérea

india. En armamento, el Zorawar monta la torreta Cockerill 3105 de dos plazas fabricada por John Cockerill (Bélgica), con un cañón rayado de 105 mm de alta presión con cargador automático trasero, ametralladora coaxial de 7,62 mm, estación de armas remota con ametralladora de doble propósito NSVT de 12,7 mm en la parte trasera derecha de la torreta, y un lanzador de municiones merodeadoras doble en el lado derecho de la torreta. Además, el Zorawar tiene capacidad «caza-mata» día/noche, con sensor de viento cruzado y el sistema de puntería optrónica estabilizada modular PASEO de Safran (Francia). Se dice que el PASEO es un sistema de puntería optrónica multispectral que integra módulo de observación diurna, cámara termográfica de tercera generación, designador láser y telémetro láser; de rendimiento muy avanzado. Fuente: El nuevo tanque ligero indio «Zorawar» se presenta en público: ¿qué rendimiento tiene?

En octubre de 2025, el tanque ligero «Zorawar» del ejército indio probó con éxito en el altiplano el misil antitanque «Nag» Mk II: el misil voló estable durante todo el trayecto y alcanzó el objetivo con precisión en modo de ataque por la cúpula, verificando su capacidad de combate en terreno montañoso complejo. El tanque lleva un cañón de 105 mm y el lanzador de misiles Nag Mk II con alcance de 7 a 10 km, formando un sistema de fuego compuesto de « tiro directo de corto alcance + precisión de largo alcance ». El tanque desarrolla 750-760 CV, con potencia específica de 30 CV/tonelada, lo que garantiza una potente salida en condiciones de baja oxigenación y bajas temperaturas; velocidad máxima de 65-70 km/h, velocidad todoterreno de 35-40 km/h y vadeo de 1,5 m. El Ministerio de Defensa indio ha aprobado la compra de 354 unidades; las primeras 59, tras las pruebas con usuarios, está previsto que se incorporen en 2027; se planea formar en total 7 regimientos de tanques ligeros para reforzar la capacidad de combate del ejército indio en las zonas fronterizas de altiplano. Fuente: <https://mp.weixin.qq.com/s/3vAHhyDkHNh7mSGnaag>

Artillería

Además del obús remolcado nacional, la India ha desarrollado un sistema de cañón sobre camión. Se dice que su rendimiento está muy por detrás del de países avanzados como China, pero el haberlo sacado adelante demuestra que la industria militar india tiene cierto nivel.



知乎 @最最遥远的路

图 印度MGS155毫米卡车式自行榴弹炮

Según informa Army Recognition del 8 de julio de 2025, el obús autopropulsado MGS de 155 mm fabricado por Bharat Forge ha entrado en fase de pruebas del ejército, para comprobar su rendimiento en diversos terrenos y climas. Monta un cañón de 155 mm de calibre 52, siguiendo el concepto táctico de artillería de «dispara y huye». El MGS usa un chasis de alta movilidad 8×8, cabina blindada antiexplosión de protección total, estabilizadores amortiguadores, sistema eléctrico silencioso embarcado y moderno sistema de control de fuego; cadencia de 6 disparos/minuto, alcance de 45 km, y puede cambiar de posición en 85 segundos para eludir el fuego contrabatería enemigo. Su alto grado de automatización —calibración automática, sistema de posicionamiento y sistema electrónico integrado de control— reduce mucho la carga de la dotación y mejora la supervivencia en combate. El MGS ha completado las pruebas internas en los campos de Balasore y Pokhran, con más de un centenar de proyectiles disparados, verificando su fiabilidad; ahora está en fase de pruebas de campo competitivas. Su tasa de localización india alcanza el 85%, reforzando la autonomía defensiva del país y reduciendo la dependencia de importaciones. Frente a los obuses remolcados o autopropulsados tradicionales, tiene mayor capacidad de supervivencia ante el fuego contrabatería, y encaja con la estrategia del ejército indio de transición hacia una artillería móvil, modular y de alta movilidad, pudiendo operar en coordinación con unidades mecanizadas y blindadas. Según la planificación, el ejército indio necesita de 700 a 800 obuses autopropulsados MGS, y se está licitando actualmente la compra de 300. Fuente: La India prueba el obús autopropulsado MGS de 155 mm.

Además del cañón sobre camión mencionado, la India ha probado recientemente un lanzacohetes relativamente avanzado. Su alcance llega a 120 km; solo por alcance, alcanza el nivel del PHL-03 chino; si se logra elevar la capacidad de producción, supone una amenaza considerable.



Informa el blog militar estadounidense Defense Blog del 30 de diciembre: la India completó el día 29 en el campo de pruebas integrado de Chandipur, en la costa este, el primer vuelo de prueba del cohete guiado de largo alcance «Pinaka» (tipo LRGR-120). El cohete, desarrollado por organismos dependientes de la DRDO, fue lanzado desde un lanzador Pinaka en servicio, verificando con éxito el alcance máximo de 120 km; realizó todas las maniobras programadas y alcanzó el objetivo con «precisión de libro de texto», confirmando el rendimiento de guía y la compatibilidad con las plataformas existentes. Los equipos de medición del campo siguieron la trayectoria completa, verificando los parámetros centrales de guía y control en alcance máximo. El LRGR-120 es la variante guiada de mayor alcance de la familia de lanzacohetes múltiples Pinaka. Fuente: El cohete guiado de largo alcance indio completa su primer vuelo de prueba de 120 km.

Helicópteros de ataque

Para sostener el combate contra el enemigo hipotético en terreno de altiplano, la India ha desarrollado un helicóptero de ataque ligero basado en el «Dhruv». Según la valoración de blogueros

militares chinos, este helicóptero equivale al «Tigre» europeo, y en terreno de altiplano es incluso algo superior. El LCH indio está algo por detrás del Z-10 chino, pero no mucho: por ejemplo, el motor del LCH tiene 900 kW, y el del Z-10 chino, 1000 kW: prácticamente igual. Pero como el Dhruv ha sufrido varios accidentes por fallos, su fiabilidad probablemente esté aún algo por detrás del material chino; eso solo puede compensarse gradualmente con el uso real.



印度国产轻型武装直升机LCH

知乎 @最最遥远的路

印度LCH技术参数

最大起飞重量: 5.5吨

空载重量 3.243吨

主旋翼直径: 13.3 米

尾桨直径: 2.054米

机身长度: 13.94米

最大允许速度: 330 千米/小时

机高: 5.27米

最大巡航速度: 260千米/小时

实用升限: 6500米

航程: 700千米

知乎 @最最遥远的路

El LCH es un helicóptero de ataque ligero polivalente desarrollado y producido por HAL, capaz de operar con armas modernas en climas y condiciones meteorológicas complejas; el ejército indio deposita grandes esperanzas en él. No obstante, como ocurre con muchos desarrollos de armamento indio, su rendimiento tardó mucho en alcanzar los objetivos previstos, con graves retrasos, y no se

incorporó oficialmente al servicio hasta 2022. Para minimizar los costes y el tiempo de desarrollo de la estructura, el LCH comparte numerosos componentes y equipos con el Dhruv. Actualmente el LCH usa sistemas de propulsión (rotor principal, rotor de cola y sistema de propulsión integrado), lanzadores, sistemas eléctricos e hidráulicos y parte de la aviónica del Dhruv. Todos los sistemas principales del LCH se han probado ya en el Dhruv. Los demás, incluidos los sistemas de armas y algunos equipos especiales, se probarán en la versión armada Dhruv WSI. El Dhruv empleó sucesivamente el motor turbohélice TM333 de Turbomeca (Francia), el CTS-800-4N estadounidense y el motor Ardiden desarrollado conjuntamente por India y Turbomeca; al final, tras sopesarlo, la India decidió usar la versión de mayor potencia del Ardiden, desarrollada con Turbomeca, que proporciona 900 kW, llamada «Shakti» en la India. El LCH usa un sistema de propulsión similar, con dos motores Ardiden (900 kW cada uno), y cuenta con sistema de control de vuelo digital con redundancia doble. En conjunto, el LCH de desarrollo propio indio es muy cercano al «Tigre» europeo. Pero, frente a este, como es un helicóptero diseñado específicamente para operar en zonas de gran altitud, su rendimiento en altitud es algo superior. Se sabe que el LCH puede despegar de aeródromos a 3000 metros, usar sus sistemas de armas embarcados a 5000 metros y operar vehículos aéreos no tripulados a altitudes no superiores a 6500 metros. Para la India, el LCH es realmente significativo. Por un lado, dotar de muchos helicópteros de ataque al ejército indio le proporciona un apoyo de fuego fiable, capaz de suprimir con eficacia las unidades blindadas enemigas. Por otro, el LCH puede actuar como asesino de montaña, apoyando a las unidades de montaña y compensando la escasa movilidad de la artillería y los tanques. No obstante, el LCH acaba de incorporarse; si llega a desplegar su capacidad de combate efectiva, todo está aún por ver. Fuente: Otra estrella tras el «Dhruv»: el nuevo helicóptero de ataque ligero indio LCH.

Drones

En el último conflicto indo-pakistaní hubo un grupo de empresas privadas de defensa que destacó; una de ellas es Zulu Defence Systems, con sede en Bangalore, el centro tecnológico. Esta empresa, fundada hace solo unos años, ya produce drones de buen rendimiento. Además de esta, hay otras startups que también desarrollan drones. La industria india de software y diseño de chips está desarrollada, lo que le da ventaja en el desarrollo de nuevas tecnologías como los drones.

Hovering fighters birthed in Bengaluru



Start-up Zulu Defence manufactures drones geared for deployment in warfare

By Haripriya Sureban

Updated - June 02, 2024 at 09:27 PM.



Zulu Defence co-founders (from left) Rajagopal Sethuraman, CFO; Nagendran Kandasamy, CEO; and Shashikumar Ramakrishna, CTO

India's defence procurement, long met through public sector undertakings apart from imports, is increasingly an area of focus for homegrown start-ups. Zulu Defence, a Bengaluru-based venture, manufactures drones geared for deployment in warfare.

Founded in September 2023 by Nagendran

Kandasamy, Shashikumar Ramakrishna and Rajagopal Sethuraman, the startup's area of focus is advanced air defence aerial systems for rapid deployment, surveillance and reconnaissance, precision strikes and

deployment, surveillance and reconnaissance, precision strikes, and



颠覆者：HOVERBEE^Q，这不是普通的四轴飞行器。它是一种可以放在手掌里的微型巡飞弹（自杀式无人机）。

这是一款紧凑型无人机，长15厘米，重260克，适用于室内/室外作战。它可以进入建筑物搜寻恐怖分子，投掷400克手榴弹，提供夜视功能，可进行2公里范围内的实时视频传输，即使在雾天/恶劣天气下也能出色地进行边境监视。

知乎 @最最遥远的路

DRAP（反装甲）：印度首款国产自杀式“坦克杀手”无人机。



除了微型无人机^o之外，他们还开发了 DRAP——一种更大的巡飞弹，配有5公斤重的弹头。它的目标是轻型车辆、掩体，甚至是坦克。

它就像“坦克杀手”，使步兵能够伏击机械化纵队，而无需使用重型反坦克导弹 (ATGM) 。

知乎 @最最遥远的路

VOLUME35^Q:

一种武器化的无人机平台，可以从空中发射 Igla-S 便携式防空导弹（肩扛式防空导弹），从而扩大防空范围，增强对敌方飞机/无人机的防御能力。



自力更生的印度优势，外国无人机通常成本高昂且存在数据安全风险。 Zulu提供了一种 100% 印度制造的解决方案，价格仅为美国同类产品（例如 Switchblade）的一小部分，并且专为高海拔边境地区设计。

Zulu Defence不仅仅是一家公司，它更是对对手的警告。印度天空中的眼睛比以往任何时候都更小巧、更智能、更致命。

Los drones de otras empresas también tienen cierto nivel; algunos han participado ya en combate real.

鲁斯特姆-II：印度国产无人机



印度自主研发的鲁斯特姆-II无人机

由DRDO设计的Rustom-II（鲁斯特姆-II）无人机，代表了印度在国防技术上向自力更生迈进的努力。虽然该机尚未如一些外国制造的无人机那么多的行动，但它正在稳步证明它的价值。

主要用途：情报、侦察、监视（ISR）

技术参数：

- 有效载荷：350公斤，包括光电传感器和合成孔径雷达。
- 续航：12小时-理想的全天候监视。
- 航程：约180-200公里，未来升级将大幅提高。
- 装备：COMINT, ELINT、海上巡逻雷达、合成孔径雷达、中程电光、远程电光、隐形（机身3毫米凯夫拉尔和氯氟化碳）

实战运用：该机尚未进行实战运用，但经过广泛测试，达到25000英尺高度和10小时的续航，显示了该机未来用于边境侦察和作战的潜力。

采购成本：每台500-600万美元，由于国内制造，明显便宜。

维护：由于本土供应链，成本比进口无人机低20-30%。

知乎 @最最遥远的路

这款由印度初创公司IdeaForge开发的无人机，重量轻，便携，用途广泛。

主要用途：后勤、ISR

技术参数：

- 有效载荷：6公斤，通常配有监视摄像头。
- 续航：2小时，对于一个小型无人机来说很多。
- 航程：15公里，最大作业高度超过地面1公里，对于战术任务十分理想。
- 装备：可更换的有效载荷，25倍变焦昼间载荷和热成像夜间载荷，以及简单的基于路径点的导航。



一名印军士兵仔细观察进行武装测试的SWITCH无人机

实战运用：

2020年，在拉达克对峙中，印度军队订购了更多的该型无人机，为印军提供了在该地区恶劣地形下部队行动的实时图像。

知乎 @最最遥远的路

Equipamiento de la fuerza aérea

Cazas

El caza indio Tejas, como el tanque Arjun, se ha convertido en motivo de burla entre los aficionados militares chinos. Tras el fracaso del desarrollo de un motor nacional, el Tejas usa motor estadounidense. Y los motores militares pueden ser fácilmente bloqueados por razones políticas; por eso el punto clave de la India es desarrollar su propia capacidad de fabricación de motores.

Como el desarrollo de un motor completamente autóctono es demasiado difícil, el camino actual de la India es dominar gradualmente la capacidad de desarrollo de motores a través de la localización de motores militares rusos, hasta llegar finalmente a un motor militar propio. Este camino de desarrollo parece bastante similar al de China.

Según informan varios medios, recientemente la agencia de investigación de turbinas de gas (GTRE) de la DRDO ha presentado al Ministerio de Defensa indio una propuesta para requisar dos cazas Su-30MKI de la fuerza aérea india y convertirlos en bancos de prueba volantes. Esto puede significar que la India está impulsando de verdad su plan de nacionalización de los motores militares de gran empuje. El 9 de septiembre de 2024, el Ministerio de Defensa firmó con HAL un contrato de producción de 240 motores AL-31FP bajo licencia rusa, para equipar los Su-30MKI. Según el contrato, en la fase inicial la tasa de localización del motor debe alcanzar aproximadamente el 54%, y al terminar el contrato, el 63%. Aunque el gobierno indio afirma que el objetivo del contrato es «satisfacer la demanda continua de motores del Su-30MKI» —es decir, sustituir motores agotados y mantener en servicio el Su-30MKI—, visto desde la práctica, es difícil que la India obtenga por otras vías, o desarrolle de forma independiente, un motor de gran empuje para los proyectos de nueva generación como el AMCA. Por tanto, elevar continuamente el grado de localización y dominar paso a paso la tecnología central del AL-31FP es probablemente la vía más realista para que la India logre el desarrollo autónomo de motores militares de gran empuje. Fuente: El organismo de investigación indio requisó Su-30MKI; se acelera el desarrollo del motor militar de gran empuje.

Bombarderos

La India aún no ha desarrollado un bombardero tripulado; pero ya ha sacado un modelo de bombardero no tripulado. Los comentaristas chinos dicen que el diseño de este bombardero es extraño y difícil de valorar en cuanto a capacidad de combate. Pero es barato, y su productor planea promocionarlo en África.

A principios de mayo de 2024, la empresa india de defensa y aeroespacial Flying Wedge mostró su primer bombardero no tripulado, el FWD-200B. El 3 de septiembre, la empresa anunció el primer vuelo exitoso del FWD-200. Flying Wedge afirmó que el primer vuelo del bombardero no tripulado

representa un avance importante del sector defensivo indio y la consecución del objetivo estratégico de producir drones de combate de diseño propio. El FWD-200B tiene una envergadura de 5 metros y 3,5 de largo; es más compacto; autonomía de 7 horas; peso máximo de despegue de 102 kg y carga útil de 30 kg, solo el 30% del diseño inicial. Su altitud de crucero es de 3657 metros, velocidad de crucero de 152 km/h y velocidad máxima de 250 km/h. Requiere una pista mínima de solo 300 metros. Frente a los datos del panel de mayo de 2024, el rendimiento real del aparato se ha reducido mucho: el peso máximo de despegue pasó de 498 a 100 kg, y la autonomía, de 20 a 7 horas. Tras el primer vuelo, Flying Wedge afirmó que el diseño aerodinámico, el fuselaje, el sistema de propulsión, el control y los equipos electrónicos se desarrollaron en su base de producción de Electronic City, Bangalore; un gran logro. La empresa dijo además que colabora con la Agencia de Diseño del Ejército (ADB), que lidera el plan «Make in India», para que el dron pueda entrar a servir en las fuerzas armadas indias en el futuro. Fuente: El bombardero no tripulado indio FWD-200B completa su primer vuelo con éxito.

Marina

Submarinos nucleares estratégicos

La India ha construido ya un submarino nuclear nacional: es el primer país, tras los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, en desarrollar un submarino nuclear. Aunque parte de sus componentes proceden de Francia y otros países, la tasa de localización aumenta gradualmente y alcanza ya el 80%; además, la relación franco-india es muy buena, y en un conflicto regional potencial lo más probable es que no le bloqueen los suministros. Por desplazamiento, profundidad de inmersión y velocidad submarina, este submarino equivale al tipo 092 chino, es decir, al nivel de China en los años ochenta y noventa. La India desarrolla además el nuevo modelo S5, cuya entrega se prevé para la década de 2030, con un desplazamiento de 13.500 toneladas; además del gran aumento de desplazamiento, mejorará notablemente en sistema de propulsión, sistema de misiles (se prevé que integre el K-5) y sistemas de control. En la década de 2030, la India tendrá una disuasión nuclear marítima real contra China, y entonces la probabilidad de una guerra chino-india disminuirá aún más. Lo más probable es que solo estallen guerras por intermediación de Pakistán.



2016年,印度首艘国产核潜艇“歼敌者”号正式服役

Tomando el «Arihant» como ejemplo: según se informa, el submarino nuclear de clase Arihant mide 111,6 metros de eslora, 10 de manga, 9,5 de calado; desplaza unas 5500 toneladas en superficie y unas 6000 sumergido; tripulación de 95 personas; profundidad máxima de inmersión de 300 metros. En su desarrollo aprovechó abundantemente la experiencia de diseño de los submarinos soviéticos/rusos, como el casco de doble capa. Frente al casco simple, el de doble capa tiene varias ventajas: por la protección de las dos capas, resiste mucho mejor los choques y los golpes; los tanques de lastre son más numerosos y la reserva de flotabilidad alcanza el 25%-32%, frente al 10%-15% del casco simple, de modo que el de doble capa tiene mayor capacidad de resistir la inundación; además, su proceso de construcción tiene un umbral técnico menor y se adapta a condiciones de mar más duras. En el sistema de propulsión, el principal está formado por un pequeño reactor nuclear de 83 MW y una turbina de vapor. Se dice que el reactor se fabricó por réplica del modelo ruso VM-4-1 con asistencia técnica rusa. La velocidad máxima es de 12 a 15 nudos en superficie y de 25 sumergido; propulsión de un solo eje y una hélice, con hélice de 7 palas de gran inclinación y baja velocidad, y timón en cruz. En armamento, la proa lleva 6 tubos lanzatorpedos de 533 mm, con 18 torpedos pesados (6 en los tubos y 12 almacenados en la cámara de torpedos). En la cámara de misiles, a popa, hay 4 tubos verticales de lanzamiento de 2,4 metros de diámetro interior, dispuestos en línea, capaces de lanzar los misiles balísticos submarinos K-15 y K-4. Fuente: ¿Qué rendimiento tiene el submarino nuclear de clase Arihant, en el que la India deposita grandes esperanzas?

Según informa la agencia india CHAKRA el 29 de diciembre de 2025, el cuarto submarino de misiles balísticos nuclear de la India, el «S4*», ha comenzado las pruebas de mar. El submarino, de 7000

toneladas, zarpó la semana pasada del dique del centro de construcción naval (SBC) del puerto de Visakhapatnam para sus pruebas. El S4* (cuatro estrellas) es el último de la serie de submarinos de misiles balísticos nucleares de clase Arihant; puede portar 8 misiles balísticos de lanzamiento submarino K-4 con cabeza nuclear y alcance superior a 3500 km. Su tasa de localización supera el 80%, la más alta de los cuatro. Se espera que las pruebas de mar duren un año, y que el submarino entre oficialmente en servicio a principios de 2027. La India cuenta hoy con cuatro SSBN: dos en servicio y dos en pruebas. El tercero, el INS Aridhman, ha completado sus pruebas de mar y se prevé que entre en servicio a finales de 2026. Este hito estratégico marca la culminación de un proyecto iniciado en 1984, que arrancó con el programa de buques de tecnología avanzada (ATV) para construir tres SSBN. El S4* se encargó hace más de diez años, como transición entre el S4 y el proyecto mayor de SSBN S5. Fuente: La India pone a prueba en el mar su cuarto submarino nuclear de misiles balísticos y comienza la construcción del siguiente.

India Begins Construction of Next-Generation S5 Nuclear Ballistic Missile Submarines

Published December 30, 2025 | By admin

SOURCE: AFI



According to a report published by chakranewz.com, India has already begun construction of the first two units of its next-generation S5 nuclear-powered ballistic missile submarines (SSBNs), marking a decisive step forward in the evolution of the country's sea-based nuclear deterrent. The S5 class represents a significant scale-up in capability and displacement, underscoring India's long-term commitment to maintaining a credible and survivable second-strike force.

With a reported displacement of around 13,500 tons, the S5 SSBNs will be nearly twice the size of the Arihant-class submarines currently forming the backbone of India's strategic undersea fleet. This substantial increase in size is expected to translate into greater endurance, improved stealth characteristics, higher payload capacity, and the ability to carry a larger number of longer-range submarine-launched ballistic missiles. Collectively, these attributes will allow the S5 class to undertake longer deterrence patrols while operating farther from home waters.

The report indicates that the first S5 submarine is expected to enter service in the early 2030s, following an extended period of construction, integration, and sea trials typical of strategic nuclear platforms. In total, India plans to induct four S5 SSBNs by the late 2030s, creating a more robust and continuous at-sea deterrence posture. Once operational, this fleet size would enable sustained patrol cycles, ensuring that at least one submarine remains on deterrent patrol at all times.

The initiation of construction on the S5 class also signals a transition from the learning-intensive phase of the Arihant programme to a more mature stage of indigenous nuclear submarine development. Lessons learned from earlier boats are expected to be incorporated into the S5 design, including improvements in reactor performance, acoustic quieting, command-and-control systems, and missile integration.

NOTE: Article cannot be reproduced without written permission.

Fuente: <https://idrw.org/india-begins-construction-of-next-generation-s5-nuclear-ballistic-missile-submarines/>

Submarinos de ataque

La India ha importado tecnología de Francia y construye localmente los submarinos de clase Kalvari (Scorpène). Brasil también importó la clase Scorpène y la construye localmente. La India planea construir gradualmente su capacidad autónoma de desarrollo de submarinos mediante los proyectos P75I y P76. El P75 ya está terminado; el P75I ha arrancado; el P76 es incierto, probablemente aún no

ha comenzado de verdad. Se calcula que el P76 indio no saldrá hasta finales de la década de 2030 o principios de la de 2040. Los submarinos de ataque indios no se atreverán, desde luego, a venir a armar jaleo al Pacífico, pero supondrán muchas amenazas para las rutas del océano Índico; cualquier país que decida una guerra contra la India tendrá que considerar este factor.

特点/方面	项目-75	项目-75I	项目-76
目的	建造六艘鲉鱼级常规柴电潜艇，技术转让来自法国（海军集团）。	在战略伙伴关系模式下建造六艘具有空中独立推进（AIP）和外国设计支持的先进常规潜艇。	建造 12 艘完全国产柴电潜艇，配备 AIP、先进的隐身和国内开发的武器系统。
土著内容	通过印度建筑技术转让适度（~40-50%）。	更高的本土含量（45%-60%）专注于新技术和本地制造。	非常高的本土含量（~90-95%），具有国产设计、武器控制和锂离子电池集成。
空气独立推进（AIP）	未配备（传统柴电）。	配备 AIP 燃料电池系统，可实现约两周的水下耐力。	配备 DRDO 的本土 AIP 系统，以增强耐用性和隐身性。
位移	约1,500-1,700吨（鲉类）。	比 Project-75 潜艇大，~3,000 吨。	约3,000吨水下排水量，下一代能力。
制造业	Mazagon Dock Shipbuilders（MDL）与法国合作。	获得外国 OEM 设计支持的印度造船厂（德国的蒂森克虏伯或西班牙的 Navantia）。	Larsen & Toubro（L&T）与 DRDO 合作，引领本土设计和建造。
运营时间表	2020 年代中期首次交付，2020 年代末至 2030 年代中期投入运营。	预计在 2020 年代末至 2030 年代中期之间交付（延迟）。	2027 年设计完成，2030 年开工，2037 年调试。
主要特点	隐身技术和现代鱼雷/导弹，但没有 AIP。	先进的传感器、隐身、巡航导弹能力、AIP 和 ISR 系统。	本土武器控制系统、锂离子电池、巡航导弹打击能力、隐身性强。
战略意义	现代印度常规潜艇部队的基础。	现代技术和更高的自力更生能力下一阶段。	向全面的本土水下海军能力迈进，重点是战略自主

印度首艘国产攻击型常规潜艇下水

翔智科技信息 2015年4月9日 09:52

印度首艘“鲐鱼”级国产攻击型潜艇在孟买马扎兰造船厂下水，预计2016年9月服役。根据印法75项目计划，“鲐鱼”级潜艇由法国设计、印度建造，共6艘，本次下水是第一艘。预计“鲐鱼”级潜艇每九个月交付一艘，最后一艘将于2018年交付。

“鲐鱼”级潜艇排水量1700吨，共有6名士官和25名普通舰员，最多装载6枚SM 39“飞鱼”反舰导弹。

“鲐鱼”级潜艇将促进未来印度舰队的现代化。据悉，印度潜艇编队现有9艘俄罗斯“基洛”级潜艇（部分服役期已达30年），4艘德国209级潜艇，俄罗斯租借的“阿库拉-1”型核潜艇（印度名为“查克拉”号），以及1艘印度建造的“歼敌者”号弹道导弹核潜艇。

“歼敌者”号是印度建造的第一艘潜艇，该潜艇将于本月装载核导弹进行海试，预计2016年末服役。“歼敌者”级的二号舰已在2013年下水，预计今年交付。（中国船舶信息中心 陈晓）

知乎 @最最遥远的路

2025年9月11日 印度媒体报道：马扎冈船坞造船厂宣布，该船坞造船厂已开始与印度海军就潜艇项目P75(I)进行谈判。

今年8月23日，印度中央政府批准国防部与马扎冈船厂有限公司开始谈判，在德国的支持下，在印度建造六艘潜艇，该项目属于耗资7000亿卢比的“75India项目”。

印度国防部已选定马扎冈造船厂有限公司为中标者，德国蒂森克虏伯海洋系统公司为其技术合作伙伴。

该项目将增强印度海军实力，并为“印度制造”计划做出贡献。此外，拉森与特布罗公司还将参与建造两艘**核攻击潜艇**。

蒂森克虏伯海洋系统公司首席执行官表示，此次合作将创建一个能够在未来几年内为全球潜艇市场提供服务的生态系统。

知乎 @最最遥远的路

<https://mp.weixin.qq.com/s/VoWqJlOXNYjO8UI2cZ-BmA>

Destructores

El destructor indio de clase Kolkata tiene un rendimiento mediocre; ante las fuerzas aéreas y navales de una gran potencia, su capacidad de supervivencia es dudosa. La India ha planteado ya, mirando a

las potencias, el destructor P-18; los aficionados militares chinos dudan de que la India pueda completarlo. Pero con la mejora de la capacidad industrial básica india y, en el contexto de la competencia entre grandes potencias, la mayor facilidad para obtener tecnología europea, combinando tecnología europea e israelí no es imposible que saque un destructor utilizable. Si de verdad lo saca, la presencia de la marina india en el océano Índico aumentará mucho.

 **DEFENCE.IN**
News & Discussion

Home Forums What's new Log in

Featured News

Home >

Indian Navy Seeks AoN for 11,000-Tonne P-18 Destroyers to Dominate Indian Ocean in 2040s

Raghav Patel · Yesterday at 11:39 AM · Featured News

Yesterday at 11:39 AM · Views: 347 · Replies: 3



Featured

Russi and ' Offer Effici Gen ! Ragh AM · 1 Replie

How on In Prom

visi Pak A Ragh

Según los datos facilitados por la marina india, el destructor de clase P-18 tendrá un desplazamiento a plena carga de unas 11.000 toneladas; será el mayor destructor de la historia india, muy por encima de los P-15A clase Kolkata (7500 t) y P-15B clase Visakhapatnam (8000 t). El radar principal será un nuevo radar de matriz en fase activa de doble banda y gran tamaño con tecnología de nitruro de galio, el «sistema LRMFR» de desarrollo local. Llevará mástil integrado con conjuntos de inteligencia de señales (SIGINT) e inteligencia de comunicaciones (COMINT) y un avanzado sistema de guerra electrónica. El diseño del casco enfatiza el sigilo; la propulsión usará un sistema avanzado británico de propulsión eléctrica integrada. En armamento, tendrá un sistema de lanzamiento vertical de 96-128 celdas para misiles de defensa aérea de largo alcance «Barak-8ER» israelíes (la variante de alcance extendido; en el futuro se sustituirán por el misil nacional indio de defensa aérea de largo alcance «Kusha»), misiles VL-SRSAM y el misil hipersónico «BrahMos-2» de cooperación indo-rusa (todos en desarrollo; el BrahMos-2 se basará en el misil ruso Zircon), y se prevé equipar armas de energía dirigida de alta potencia de 50-100 kW, con posiciones reservadas para un cañón de riel experimental o proyectiles hipersónicos. La construcción se encargará a los dos mayores astilleros indios, Mazagon Dock y Garden Reach, con el diseño general a cargo de la Dirección de Diseño de Buques de Guerra de la marina india. Pero esto no significa que el buque sea enteramente «fabricado en India»: el plan

menciona elegir un socio extranjero para impulsar los diversos sistemas, sobre todo el diseño e integración del sistema de combate; la marina india da una tasa de localización de alrededor del 70%-75%. Antes, *India Defence* afirmó: «Es un gran buque moderno con capacidad de sigilo, que en el futuro podrá convertirse en el buque de combate de superficie de mayor potencia de fuego del mundo»; pero, por sus indicadores, se ve que es básicamente una versión ampliada del nivel del Type 052D. Fuente: <https://mp.weixin.qq.com/s/p34Fx-QKWEi2Ip6zgy47wA>

Portaaviones

El portaaviones nacional indio tiene un rendimiento mediocre: sirve contra Pakistán, pero en un conflicto con China podría ser aniquilado con facilidad. Actualmente, la India ha planteado la construcción de un portaaviones nuclear nacional con catapultas electromagnéticas. Como la dificultad de los sistemas de propulsión nuclear y de catapulta electromagnética es mucho mayor que la de un submarino, y los países con esa tecnología se cuentan con los dedos, a la India le resultará difícil importarla; dependerá del desarrollo propio, y la probabilidad de completar el proyecto a tiempo es prácticamente nula; probablemente no llegue hasta la década de 2040. No obstante, la India tiene cierta base en tecnología nuclear, sus cazas embarcados cuentan con el apoyo de Francia y Rusia, y la catapulta electromagnética tendrá que desarrollarla toda ella; así que no es del todo imposible.

[Según informa el sitio belga Army Recognition el 8 de septiembre] Recientemente, la India publicó su «Hoja de ruta de perspectivas tecnológicas y capacidades 2025», en la que plantea el desarrollo de un portaaviones de propulsión nuclear. Podría denominarse «INS Vishal», construido por Cochin Shipyard: unos 300 metros de eslora, desplazamiento de 65.000 a 77.000 toneladas, velocidad de 30 nudos; equipará 2 catapultas electromagnéticas (capacidad de lanzamiento de 40 toneladas), sistema de apontaje automático, sistema óptico de ayuda al apontaje tipo lente de Fresnel, sistema de detención, y software de gestión de combate dedicado al control de la aviación embarcada; podrá llevar 40 aviones de ala fija y 15 helicópteros. Además, la India planea combinar compras a corto plazo con desarrollo propio a largo plazo para formar un ala embarcada más diversificada y de mayor nivel técnico para el futuro portaaviones nuclear: la compra de 26 cazas «Rafale-M» a Francia, el desarrollo y entrega en la década de 2030 de un caza embarcado bimotor, y la introducción de aviones de combate no tripulados. Fuente: La marina india planea desarrollar un portaaviones de propulsión nuclear.

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1990139079984178480>；作者：最最遥远的路：<https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>